

Laporan Modul 3: Laravel Controller

Mata Kuliah: Workshop Web Lanjut

Nama: Faizul Abrar

NIM: 2024573010103 **Kelas:** TI-2C

Abstrak

Laporan ini membahas penerapan Controller pada framework Laravel 12 dalam konteks arsitektur Model-View-Controller (MVC). Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami peran controller sebagai penghubung antara model dan view, serta bagaimana controller mengatur logika aplikasi, menangani request pengguna, dan mengembalikan response yang sesuai. Melalui tiga percobaan praktikum — menangani request dan response, penggunaan route grouping, serta penerapan prefix dan namespace — mahasiswa diharapkan mampu membangun struktur aplikasi web yang lebih terorganisir, efisien, dan mudah dikembangkan. Hasil akhir dari praktikum ini menunjukkan bahwa controller berperan penting dalam mengelola alur data dan tampilan aplikasi secara terstruktur di Laravel.

1. Dasar Teori

1. Apa Itu Controller Dalam pola MVC (Model-View-Controller), sebuah controller bertindak sebagai jembatan antara model dan view. Controller menangani input pengguna, berinteraksi dengan model untuk data, dan mengembalikan respons yang benar, yang seringkali merender sebuah view.
 2. Jelaskan fungsi utama Controller dalam arsitektur MVC pada Laravel. Controller berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View. Ia menangani logika bisnis aplikasi, menerima permintaan (request) dari pengguna melalui route, memproses data menggunakan model (jika diperlukan), dan mengirimkan hasilnya ke view untuk ditampilkan.
- Sebutkan dan jelaskan tiga jenis controller yang ada di Laravel.
 1. Basic Controllers (Controller Dasar)
 2. Resource Controllers (Controller Sumber Daya)
 3. Invokable Controllers (Controller yang Dapat Dipanggil)
-

2. Langkah-Langkah Praktikum

Tuliskan langkah-langkah yang sudah dilakukan, sertakan potongan kode dan screenshot hasil.

2.1 Praktikum 1 – Menangani Request dan Response View di laravel 12

- Langkah 1 : Buat Dan Buka Proyek Laravel composer create-project laravel/laravel:^12.0.3 lab-view cd lab-view code .
- Langkah 2: Buat sebuah Controller php artisan make:controller DemoController Kemudian isi dengan kode berikut:  ini gambarnya
- Langkah 3: Definisikan Rute Edit routes/web.php: Kemudian Isi Dengan Code Berikut  ini gambarnya

- Langkah 4: Buat View Sederhana Buat file Blade berikut di resources/views/: Hello.blade.php Greet.blade.php Search.blade.php  ini gambarnya  ini gambarnya  ini gambarnya Screenshot Hasil:
- Hasil Hello.blade.php  Hasil
- Hasil Greet.blade.php  Hasil
- Hasil Search.blade.php  Hasil

2.2 Praktikum 2 – Menggunakan Group Route

- Langkah 1 : Buat Dan Buka Proyek Laravel' composer create-project laravel/laravel:^12.0.3 lab-group cd lab-group code .
- Langkah 2 : Buat Sebuah Controller php artisan make:controller PageController Kemudian Isi Dengan Code Berikut :

```
app > Http > Controllers > PageController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4  use Illuminate\Http\Request;
5
6  class PageController extends Controller
7  {
8      public function home()
9      {
10         $message = "Welcome to the Home Page!";
11         return view ('pages.home', compact('message'));
12     }
13     public function about()
14     {
15         $message= "This is the About Page.";
16         return view ('pages.about', compact('message'));
17     }
18     public function contact()
19     {
20         $message = "Reach us through the contact page.!";
21         return view ('pages.contact', compact('message'));
22     }
23 }
```

- Langkah 3 : Definisikan Rute Yang Dikelompokkan Kemudian Isi Dengan Code Berikut :

```

routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\PageController;
5
6  route::controller(PageController::class)->group(function(){
7      Route::get('/', 'home')->name('home');
8      Route::get('/about', 'about')->name('about');
9      Route::get('/contact', 'contact')->name('contact');
10 });
11

```

- Langkah 4 : Buat View Sederhana -Buat Folder : resources/views/pages/ -Selanjutnya Buat File - Filr Berikut Di dalam Pages/

1. Home.blade.php

```

resources > views > pages > home.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Home</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>{{ $message }}</h1>
10 </body>
11 </html>

```

2. about.blade.php

```

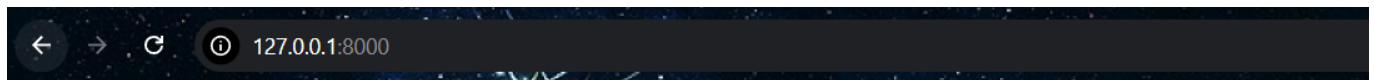
resources > views > pages > about.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>About</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>{{ $message }}</h1>
10 </body>
11 </html>

```

3.contact.blade.php

```
resources > views > pages > contact.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Contact</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>{{ $message }}</h1>
10 </body>
11 </html>
```

Screenshot Hasil: HasilHome



Welcome to the Home Page!

HasilAbout

This is the About Page.

Reach us through the contact page.!

2.3 Praktikum 3 – Pengelompokan Prefix Dengan NameSpace Rute Di Laravel 12

Langkah 1: Buat Dan Buka Proyek Laravel composer create-project laravel/laravel:^12.0.3 lab-prefix cd lab-prefix code .

Langkah 2: Buat Controller Dengan NameSpace

- php artisan make:controller Admin/DashboardController
- php artisan make:controller Admin/UserController

Langkah 3: Definisikan Kelompok Rute Dengan Prefix Dan NameSpace Controller Kemudian Isi Dengan Code Berikut

resources > views > pages > home.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Home</title>
7 </head>
8 <body>
9     <h1> {{ $message }} </h1>
10 </body>
11 </html>
```

Langkah 4: Tambahkan Aksi Ke Controller Kemudian Isi Dengan Code Berikut Untuk DashboardController.php

app > Http > Controllers > Admin > DashboardController.php

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use Illuminate\Http\Request;
7
8 class DashboardController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         return view('admin.dashboard', ['message' => 'Welcome to the Admin Dashboard']);
13     }
14 }
15
```

Selanjutnya Isi Code Berikut Untuk UsersController.php

```

app > Http > Controllers > Admin > UsersController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Admin;
4  use App\Http\Controllers\Controller;
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class UserController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         $users = ['Ria', 'Lie', 'Jon'];
12         return view('admin.users.index', compact('users'));
13     }
14
15     public function show($id)
16     {
17         $user = "user #" . $id;
18         return view('admin.users.show', compact('user'));
19     }
20 }

```

Langkah 5: Buat View Sederhana Buat folder dan file di bawah resources/views/admin/. Kemudian, buat file-file berikut:

- dashboard.blade.php
- users/index.blade.php

Isi Code Berikut pada Dashboard.blade.php

```

resources > views > admin > dashboard.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Admin Dashboard</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>{{ $message }}</h1>
10 </body>
11 </html>

```


Selanjutnya membuat folder users di bawah resources/views/admin/ dan buat file index.blade.php di dalamnya. View users/index.blade.php adalah file HTML sederhana yang menampilkan daftar pengguna: Kemudian Isi Dengan code berikut

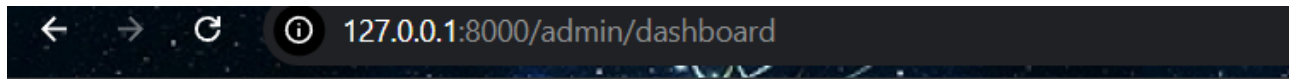
```
resources > views > admin > users > index.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Users</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>User List</h1>
10     <ul>
11         @foreach ($users as $user)
12             <li>{{ $user }}</li>
13         @endforeach
14     </ul>
15 </body>
16 </html>
```

Selanjutnya Bikin Show.blade.php isi dengan code berikut

```
resources > views > admin > users > show.blade.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>User Details</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Details for: {{ $user }}</h1>
10 </body>
11 </html>
```

Screenshot Hasil:

- Hasil Admin Dashboard



Welcome to the Admin Dashboard



User List

- Ria
- Lie
- Jon

- Hasil Admin Users

- Hasil Users Detail
-

Details for: user #2

3. Hasil dan Pembahasan

Jelaskan apa hasil dari praktikum yang dilakukan. Pada praktikum ini telah dibuat beberapa controller di Laravel untuk menangani request dan menampilkan view.

- Praktikum 1: DemoController berhasil menampilkan halaman hello, greet, dan search sesuai route.
- Praktikum 2: Menggunakan Route Group dengan PageController, halaman home, about, dan contact tampil dengan baik dan struktur route lebih rapi.
- Praktikum 3: Penerapan prefix dan namespace berhasil memisahkan area admin (DashboardController dan UserController) dari user biasa, dengan hasil tampilan dashboard dan daftar user yang sesuai.

Secara keseluruhan, controller berfungsi menghubungkan route, logika aplikasi, dan tampilan secara terstruktur.

4. Kesimpulan

Dari hasil praktikum Modul 3 tentang Laravel Controller, dapat disimpulkan bahwa controller memiliki peran utama sebagai penghubung antara route, model, dan view dalam arsitektur MVC Laravel. Melalui tiga percobaan yang dilakukan, mahasiswa berhasil memahami bagaimana controller digunakan untuk:

Menangani request dan response antara pengguna dan tampilan.

Mengelompokkan route menggunakan group dan prefix agar struktur kode lebih rapi dan mudah dikelola.

Menerapkan namespace untuk memisahkan logika antara area admin dan user.

Dengan penerapan tersebut, aplikasi menjadi lebih terorganisir, efisien, dan mudah dikembangkan. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan controller yang tepat sangat penting dalam membangun aplikasi web berbasis Laravel yang modular dan terstruktur.

5. Referensi

- <https://hackmd.io/@mohdrzu/H1sB73dnxg>
 - <https://www.w3schools.in/laravel>
-